

Projet de Structuration/Sécurisation du Système d'Information (SSI)

Date de remise : 22/05/2026

Auteur : Baptiste Duval



Table des matières :

Projet de Structuration/Sécurisation du Système d'Information (SSI)	1
Table des matières :	2
1. Explication du projet	3
2. Audit du réseau actuel	4
3. Nouvelle infrastructure et configuration	5
3.1 Infrastructure Réseau et Serveurs	5
3.2 Sécurité de la salle serveur	7
4. Nouveau Parc Informatique	9
4.1 Ordinateurs	9
4.2 Licences pour bureautique	9
4.3 Stockage	10
4.3.1 Gestion du stockage	10
4.3.2 Sauvegarde du stockage	10
4.4 Support et logiciels R&D	11
5. Aménagements	11
5.1 Fournitures	11
5.2 Répartition des bureaux	11
5.3 Organisation du service informatique	12
5.3.1 Répartition des tâches	12
5.3.2 Applications utiles	12
5.3.3 Rotation en cas d'absence	13
5.3.4 Maintenance	13
6. Budget	14
7. Conclusion	16

1. Explication du projet

L'objectif est de transformer une structure artisanale de 8 personnes en une infrastructure professionnelle pour 80 collaborateurs répartis sur 6 étages. Actuellement, l'usage de comptes mails personnels, de PC grand public et de clés USB pour les échanges représente un risque critique pour la sécurité des fichiers de la R&D.

Points importants :

- **Infrastructure réseau et sécurité** : Déploiement d'un réseau local (LAN) sécurisé par étage avec pare-feu (firewall), Wi-Fi professionnel et segmentation du réseau pour isoler les données sensibles de la R&D.
- **Standardisation du matériel** : Remplacement des PC par une flotte homogène de PC portables professionnels sous Windows 11, gérés par un annuaire centralisé (Active Directory) pour contrôler les accès.
- **Collaboration et Cloud** : Migration des mails personnels vers une suite collaborative professionnelle (Microsoft 365) permettant le partage sécurisé de fichiers, éliminant ainsi l'usage dangereux des clés USB.
- **Protection des données** : Mise en place d'un serveur de stockage avec un système de sauvegarde automatisé pour garantir la continuité d'activité.
- **Sécurité physique** : Installation d'un système de vidéosurveillance IP et de contrôle d'accès par badges, centralisé sur le réseau pour protéger les locaux.

Je suis donc chargé de m'occuper de l'installation et la préparation des nouveaux équipements. Et ensuite apporter une disponibilité auprès des employés de l'entreprise pour apporter un soutien.

2. Audit du réseau actuel

Quand je suis arrivé sur le projet, je me suis rendu compte que l'état du service informatique était très alarmant. Nous sommes dans une entreprise qui n'a pas de responsable informatique, c'est-à-dire que personne ne s'occupe officiellement de l'informatique. Chacun gère son ordinateur, comme les mises à jour, si elles ne sont pas faites, si personne ne fait attention à son matériel cela peut être très critique.

- **Outils utilisés :** Chaque personne utilise ses outils personnels (Gmail, google drive, clés USB, WeTransfer) car l'entreprise ne propose aucun outils généralisé à l'échelle de l'entreprise.
- **Parc Informatique :** Tous les ordinateurs sont différents car chaque employé a un ordinateur de son côté, mais au fur et à mesure des années certains PC sont restés sous Windows 7, d'autres sous Windows 11 donc tout cela est déroutant en termes de sécurité. Si un employé part avec des données importantes tout sera perdu car rien n'est sauvegardé et centralisé.
- **Réseau Internet :** Pour 8 personnes une box internet n'était pas un problème mais pour 80 personnes la connexion internet risque d'être invivable. De plus, aucune règle de sécurité ou de filtrage ne sont activées donc plus de risque de se faire attaquer.

Beaucoup de risques sont possibles, une perte de fichiers ou fuite de données car si quelqu'un part avec son ordinateur certains fichiers peuvent se retrouver dans la nature.

Il se peut aussi que quelqu'un rentre dans le réseau informatique de l'entreprise, dans ce cas il peut chiffrer des données et demander des rançons, il peut aussi voir des fichiers privés. C'est donc pour cela qu'il faut sécuriser un maximum le réseau de l'entreprise.

3. Nouvelle infrastructure et configuration

Comme l'administration a effectué une énorme levée de fonds, il y aura maintenant 80 personnes dans l'entreprise, et un nouveau bâtiment de 6 étages. C'est donc le parfait moment pour remettre toute l'infrastructure réseau à neuf.

3.1 Infrastructure Réseau et Serveurs

Dans ce nouveau bâtiment il nous faudra donc un local technique qui deviendra notre salle serveur, il faut que ça soit une pièce à l'écart mais à la vue de tous. Dans cette salle nous allons y intégrer notre toute nouvelle infrastructure et aussi nos serveurs. J'ai décidé d'installer la salle serveur au RDC du bâtiment en raison des charges au sol et aux aspects pratiques de l'entrée FTTH.

Accès Internet :

Pour commencer, dans cette nouvelle infrastructure il faudrait une entrée FTTH professionnelle, ce qui nous permettrait d'avoir une très bonne connexion internet avec un support rapide de la part de l'opérateur. Il faudrait aussi prendre un accès 4G qui permettrait d'avoir Internet malgré une coupure de la ligne FTTH. La ligne 4G serait en passive, c'est-à-dire que si nous perdons l'accès fibre, la 4G prendra le relais directement.

Pare-feu :

Ces deux accès à Internet seront directement connectés sur le premier pare-feu, ça sera un pare-feu de marque différente que le deuxième ce qui permettra d'avoir une sécurité supplémentaire. Avoir deux pare-feu de marques différentes permet que si un pare-feu tombe à cause d'une faille causée par sa marque, le deuxième n'aura pas les mêmes failles donc une grosse perte de temps pour l'assaillant.

Routeur :

Ensuite sous ces deux pare-feu, je vais mettre deux routeurs, j'ai décidé d'en mettre deux pour faire de la redondance, ce n'est pas un luxe d'en mettre deux mais cela permet une continuité d'activité pratiquement sûre. Car si nous mettons qu'un routeur et qu'il tombe, nous nous retrouvons dans l'incapacité d'avoir internet sur nos équipements car le routeur ne serait plus disponible, alors qu'avec deux routeurs si l'un tombe l'autre prendra le relais et la chaîne ne sera pas interrompue.

Switch :

Je vais mettre deux switchs par étages, je préfère en mettre deux pour la même raison que les routeurs. Je vais en mettre deux par étages ce qui me permettra de toujours avoir une connectivité même si l'un des deux switchs tombe. Il y aura par étages deux switchs donc en tout j'aurais 12 switchs ce qui me permettra d'avoir toujours la même base d'infrastructure par étage.

Serveurs :

Pour ce qui est des serveurs, j'ai décidé de prendre deux serveurs :

Il y aura un serveur principal et puissant qui me servira à gérer mon **Active Directory**. Cet **Active Directory** me servira à créer mes comptes pour les utilisateurs, leurs mettre des droits, comme le fait d'autoriser ou non l'installation de logiciels, pouvoir faire des maintenance plus simplement grâce aux GPO. Sur ce serveur je vais aussi mettre en place une politique de partage de fichiers, je vais paramétrer un dossier par personne pour que peu importe ce qu'il se passe les fichiers soient toujours quelque part stockés et non perdus.

L'utilisation d'un serveur secondaire dédié à la vidéosurveillance permet de décharger le serveur principal (AD/Fichiers) du flux constant et lourd des 14 caméras 4K, évitant ainsi tout ralentissement pour vos 80 utilisateurs. Ce serveur gère l'écriture 24h/24 sur un disque dur de 10 To haute fiabilité, spécifiquement conçu pour l'enregistrement vidéo intensif. Grâce à la compression intelligente le système optimise l'espace pour garantir une rétention d'image de 30 jours.

Bornes Wi-Fi :

L'infrastructure privilégie un déploiement Wi-Fi pour accompagner la mobilité des 80 employés équipés d'ordinateurs portables. Cette architecture repose sur trois piliers stratégiques :

- **Par étage** : L'installation de deux bornes Wi-Fi par niveau garantit une couverture homogène et une répartition équilibrée de la charge utilisateur sur l'ensemble du bâtiment.
- **PoE** : Les bornes sont alimentées directement par le câble réseau via les switchs PoE. Grâce à cela, nous simplifions l'installation des bornes Wi-Fi car nous n'avons pas besoin de brancher une alimentation.
- **Haute disponibilité matérielle** : Chaque borne d'un étage est raccordée à un switch distinct. En cas de panne d'un commutateur, la seconde borne reste alimentée, assurant ainsi le maintien de la connectivité sans coupure pour les utilisateurs.
- **Maintenance simplifiée** : Cette configuration permet une reprise d'activité rapide, il suffit de basculer physiquement le câble de la borne hors-service vers un port PoE du switch fonctionnel pour restaurer 100% de la capacité réseau de l'étage.

Onduleur :

Pour la salle serveur, j'ai décidé d'installer un onduleur haute performance (UPS) qui sert de batterie de secours pour tout notre matériel. C'est une sécurité indispensable car, en cas de coupure de courant brutale, les serveurs peuvent subir des dommages physiques ou perdre des données importantes s'ils s'éteignent d'un coup. L'onduleur prend le relais instantanément pour nous laisser le temps de couper les deux serveurs proprement et en toute sécurité. De plus, il joue un rôle de filtre contre les micro-coupures et les variations de tension qui pourraient abîmer les composants électroniques à cause d'un courant de mauvaise qualité.

3.2 Sécurité de la salle serveur

Pour ce qui est de la sécurité de la salle serveur, j'ai choisi de remplir plusieurs critères importants pour sa sécurité.

Accès par badges :

L'accès à la salle serveur est protégé par un système de lecture de badges et d'empreintes digitales afin de garantir l'intégrité du cœur numérique de l'entreprise.

- **Restriction stricte** : Le système limite l'entrée au seul personnel habilité, éliminant les risques d'intrusions accidentelles ou malveillantes.
- **Traçabilité totale** : Chaque passage est enregistré dans un historique numérique horodaté, permettant un audit précis des accès en cas d'incident.
- **Sécurité réactive** : Contrairement à une clé physique, un badge perdu peut être désactivé instantanément via le logiciel, sans avoir à changer les serrures.

Système anti-incendie :

Pour protéger la salle serveur, j'ai choisi d'installer un système d'extinction automatique au gaz (IEAG) plutôt que d'utiliser de l'eau. C'est la solution idéale pour l'informatique, car le gaz éteint le feu en étouffant les flammes sans rien mouiller ni abîmer. Contrairement à un extincteur classique ou à des jets d'eau qui créeraient des courts-circuits partout, le gaz ne laisse aucune trace et ne conduit pas l'électricité. Cela permet de garder tous les équipements intacts s'ils n'ont pas été touchés par le feu, et de redémarrer le réseau très rapidement après avoir aéré la pièce. C'est la sécurité la plus propre pour éviter de perdre tout notre matériel à cause de l'extinction elle-même.

Climatisation :

Pour la salle serveur, j'ai choisi d'installer un système de climatisation dédié qui fonctionne 24h/24, car les équipements informatiques dégagent énormément de chaleur. Si la température monte trop, les serveurs ralentissent ou s'arrêtent par sécurité pour ne pas griller, ce qui bloquerait tout le travail de l'entreprise. La clim permet de garder une température constante et de contrôler l'humidité pour éviter l'électricité statique ou la condensation sur les composants. C'est un investissement indispensable pour prolonger la durée de vie de notre matériel et éviter des pannes coûteuses dues à la surchauffe.

Baie informatiques:

Pour la baie informatique, j'ai choisi un gros modèle car nous avons beaucoup de matériel à mettre dedans, pour commencer nous avons les deux serveurs, nous allons y ajouter deux switches, deux pare-feu, ainsi que deux routeurs. Il y aura aussi le lecteur de bande pour effectuer les sauvegardes ainsi que l'entrée FTTH et le modem 4G. Il nous faut donc un modèle de baie ventilée pour éviter la surchauffe des équipements à l'intérieur de la baie. J'ai aussi souhaité qu'elle soit blindée car cela reste du matériel très important qui peuvent être sujet aux vols.

Je souhaiterais aussi que chaque étage possède sa propre baie, mais il faudrait des petites baies de 50 centimètres de haut pour 60 centimètres de large. Ce qui nous laisse largement la place pour y installer 2 switches.

4. Nouveau Parc Informatique

Pour que tout soit homogène et que tous les ordinateurs soient pareil, sous un Windows 11, avec les mêmes outils de bureautique.

4.1 Ordinateurs

Pour les ordinateurs j'ai choisis deux gammes différentes, il y aura les ordinateurs spécialement utilisés pour faire de la bureautique et les ordinateurs qui seront utilisés pour la R&D.

- **Ordinateur de bureautique** : J'ai choisi de prendre uniquement des ordinateurs portables pour des raisons de pratique, comme j'utilise deux bornes Wi-Fi par étage, la couverture sera bonne donc il y aura une équivalence au câblé. C'est aussi pour l'aspect pratique pour les employés, cela leur permettra de pouvoir bouger avec leurs ordinateurs, de pouvoir travailler à distance aussi. Avec cet ordinateur, j'ai choisi pour chaque poste de le coupler avec une station d'accueil, un écran et un pack clavier et souris, ce qui permet à l'employé d'uniquement avoir à brancher l'ordinateur à la station d'accueil et rien d'autres, c'est un grand aspect pratique pour lui.
- **Ordinateur pour R&D** : Pour la R&D, je suis aussi sur l'optique de prendre des ordinateurs portables, pour les mêmes aspects pratiques. Mais j'ai choisi des ordinateurs plus puissants pour qu'ils puissent effectuer leurs tâches sans soucis. J'ai choisi de coupler aussi une station d'accueil et un pack clavier souris, mais de mettre 2 écrans chacun.

4.2 Licences pour bureautique

Pour équiper les 80 collaborateurs, j'ai choisi Microsoft 365 Business Standard. C'est une solution tout-en-un qui regroupe les logiciels Office (Word, Excel, PowerPoint) et des outils de travail modernes.

Voici les avantages principaux :

- **Travail d'équipe** : Grâce à Teams, tout le monde peut communiquer instantanément et faire des visioconférences facilement entre les différents étages.
- **Sécurité et Cloud** : Chaque utilisateur a 1 To de stockage sur OneDrive. Les fichiers sont sauvegardés automatiquement, donc si un PC tombe en panne, on ne perd aucune donnée.
- **Simplicité** : Les logiciels sont toujours à jour avec les dernières sécurités sans rien avoir à racheter. Tout est centralisé sur un seul abonnement, ce qui facilite énormément la gestion des 80 comptes.

4.3 Stockage

4.3.1 Gestion du stockage

Pour que les 80 collaborateurs puissent travailler efficacement tout en protégeant les données de l'entreprise, j'ai décidé de séparer le stockage en deux parties : une partie sur nos serveurs et une partie sur le Cloud.

- **Stockage pour la R&D** : J'ai choisi de stocker ces fichiers uniquement sur notre serveur de fichiers local dans la salle serveur. Grâce à l'Active Directory, j'ai créé un groupe spécial "R&D" : seuls les membres de ce groupe peuvent voir et ouvrir ces dossiers. Pour tous les autres employés, ces documents sont totalement invisibles. Comme ça, nos secrets ne sortent jamais du réseau de l'entreprise.
- **Stockage pour la bureautique** : Pour les documents de tous les jours (compta, rapports, courriers), les employés utilisent OneDrive. C'est beaucoup plus pratique avec les ordinateurs portables car ils peuvent travailler à plusieurs sur le même fichier, même en réunion. Un gros avantage, c'est qu'on peut récupérer une ancienne version d'un document très facilement si quelqu'un fait une erreur ou efface un fichier sans le vouloir.

4.3.2 Sauvegarde du stockage

Pour réduire les chances de pertes de données, j'ai choisi deux stratégies de sauvegarde différentes, une stratégie de sauvegarde poussée pour les documents R&D et une stratégie de sauvegarde classique pour les documents utilisés en bureautique.

- **Sauvegarde de la R&D (Double sécurité)** : Pour les données critiques du serveur local, j'utilise une double protection gérée par Veeam. Chaque jour, une première sauvegarde est faite sur un serveur de stockage pour pouvoir restaurer un fichier très vite en cas d'erreur. En plus de cela, les données sont copiées sur un lecteur de bandes HP LTO-9. Une fois la sauvegarde terminée, on sort la bande magnétique du lecteur pour la ranger dans un coffre ignifugé. C'est la protection ultime contre les pirates, car une bande débranchée physiquement ne peut pas être piratée.
- **Sauvegarde du Cloud (OneDrive)** : On pense souvent que le Cloud est infaillible, mais une erreur de manipulation ou une panne géante peut arriver. J'ai donc configuré Veeam pour qu'il aspire aussi les données de OneDrive chaque jour afin de les copier sur nos propres supports physiques. Comme ça, même si Microsoft a un souci, on garde une copie de secours chez nous.

4.4 Support et logiciels R&D

Comme la R&D utilise des logiciels métier critiques qui génèrent des fichiers sensibles. Nous allons mettre en place deux points différents pour le support.

- **Priorisation :** Nous allons prioriser leurs demandes, parce que s'ils ont un problème sur leurs ordinateurs et sur leurs logiciels cela coûtera cher à l'entreprise.
- **Maintenance Logiciel :** Nous allons aussi effectuer des maintenances plus régulièrement sur leurs ordinateurs. Cela évitera d'être sujet aux failles Windows et Logiciel, c'est un point à ne pas négliger car des appareils qui ne sont pas à jour sont plus vulnérables aux failles.

5. Aménagements

5.1 Fournitures

Pour assurer le confort des 80 collaborateurs, j'ai choisi des bureaux de 140 x 80 cm. Cette taille est idéale pour installer facilement tout le matériel informatique (écrans, station d'accueil) tout en gardant une surface de travail dégagée.

Pour l'assise, j'ai opté pour des chaises de bureau à roulettes. Elles offrent un bon maintien du dos pour les longues journées de travail et permettent de se déplacer facilement au sein du bureau. Ce choix garantit à la fois la stabilité et une grande liberté de mouvement pour les employés.

Cet aménagement permet d'optimiser l'espace dans les bureaux tout en offrant un environnement de travail professionnel et confortable pour tout le monde.

5.2 Répartition des bureaux

Pour organiser les effectifs dans le bâtiment, j'ai réparti les services de manière à fluidifier la circulation tout en respectant la confidentialité des données sensibles.

- **Rez-de-chaussée (Accueil et Administration)** : Cet étage accueille les 2 personnes de l'accueil pour la réception des visiteurs et des colis. Ainsi que la direction et les salles de réunion. C'est le point d'entrée stratégique de l'entreprise.
- **1er étage (Administratif et Technique)** : J'ai installé ici les services supports. On y retrouve les RH, la comptabilité, ainsi que nous deux, les techniciens informatiques. Être au premier étage nous permet d'intervenir rapidement dans tout le bâtiment si besoin.
- **Du 2ème au 4ème étage (Bureautique)** : Ces trois niveaux accueillent le reste des équipes (environ 65 personnes au total, soit une vingtaine par étage). Ce sont les services qui font principalement de la bureautique.
- **5ème étage (R&D)** : Les 10 membres de la R&D occupent cet étage entier. Ce choix garantit le calme nécessaire à leurs recherches et renforce la sécurité de leurs documents en limitant le passage d'autres services à leur étage.

Cette structure permet de bien séparer les flux : l'accueil en bas, les services administratifs au milieu, et la recherche sécurisée sur les derniers niveaux. Chaque étage est autonome avec ses propres bornes Wi-Fi pour assurer une connexion stable à tous les postes.

5.3 Organisation du service informatique

5.3.1 Répartition des tâches

Pour ce qui est du service informatique, nous serons deux. Il y aura, moi le responsable informatique et un Technicien Système et Réseau qui sera là pour me seconder.

Côté informatique, on va fonctionner en binôme. Pour ma part, en tant que responsable, je vais me concentrer sur le "gros œuvre" et la partie invisible : tout ce qui touche au paramétrage du réseau, à la configuration des serveurs et aux grosses modifications d'infrastructure. C'est moi qui m'assure que la colonne vertébrale du système tient la route et reste sécurisée.

Pour m'épauler, j'ai un technicien système et réseau qui gère toute la partie opérationnelle. C'est lui qui est en première ligne pour répondre aux questions des collègues et régler les petits soucis du quotidien. Il s'occupe aussi de préparer les nouveaux PC, de créer les boîtes mail et de gérer les accès des utilisateurs pour que tout le monde puisse bosser sans accroc.

Cette organisation nous permet d'être bien plus efficaces. En lui confiant la gestion courante et le support, je peux me poser sur les dossiers techniques plus lourds sans être coupé toutes les cinq minutes. De son côté, il assure la réactivité du service pour que personne ne reste bloqué avec un problème d'ordinateur ou de mail. On se complète pour que l'informatique roule tout seul.

5.3.2 Applications utiles

Quand il y aura des moments plus calmes, nous allons nous focaliser sur la configuration de deux applications. Une application qui nous servira à recevoir les tickets des employés, ainsi plus rien ne passera par mails ou à l'oral mais tout sera centralisé dans une application dédiée. En attendant que tout cela se mette en place nous allons demander de nous envoyer des mails quand un problème sera rencontré comme ça il y aura une trace écrite de la demande. Ensuite nous configurons une application qui gèrera les logs, les pings des équipements réseaux.

J'ai choisi le logiciel KeePass pour centraliser et stocker tous nos codes d'accès dans un coffre-fort numérique hautement chiffré. Cette solution fiable permet de générer des mots de passe robustes et uniques pour chaque service, évitant ainsi de les noter sur papier ou de les oublier.

5.3.3 Rotation en cas d'absence

Comme nous ne sommes que deux techniciens pour gérer 80 personnes, nous allons rédiger des fiches de procédures détaillées. Ces documents serviront de guides "pas à pas" pour la configuration des boîtes mail ou du matériel. Ainsi, si l'un de nous est absent ou en

vacances, l'autre peut reprendre n'importe quelle tâche technique immédiatement sans être bloqué, ce qui garantit une continuité de service pour toute l'entreprise.

Les mots de passe seront dans un KeePass partagé donc ils seront disponible même si l'un de nous est absent, ce qui garantit l'accès aux comptes ou aux équipements dans n'importe quel cas.

Nous allons aussi tenir un "journal de bord" ce qui permet à la personne qui revient de vacances, de pouvoir se mettre à jour sur toutes les choses qui se sont passées quand il n'était pas là.

5.3.4 Maintenance

Des maintenances seront effectuées tous les mois sur les ordinateurs, pour faire les mises à jour Windows, mises à jour constructeur, de logiciels et effectuer des analyses anti-virus. Cela nous permettra d'avoir un parc tout le temps à jour et d'éviter les failles causées par d'anciennes mises à jour.

Nous regarderons aussi chaque semaine les équipements réseaux pour vérifier s'il y a de nouvelles mises à jour, s'il y en a nous programmerons de les faire dans la nuit pour ne pas impacter les employés.

6. Budget

Pour le budget, j'ai dépassé le budget initial mais pour plusieurs raisons. Le budget initial attendu était à l'origine de 150 000 à 200 000 euros, je suis donc 20 % supérieur au prix initial demandé.

- **Parc Informatique (Environ 170 000 euros) :** C'est une grosse partie du budget, avec 95 écrans, 85 stations d'accueil, 75 ordinateurs pour faire de la bureautique et 10 ordinateurs puissants pour la section R&D. J'ai aussi inclus les 85 packs claviers souris, les bureaux et les chaises. J'ai choisi de prendre un petit peu plus de matériel en cas de panne, nous avons à disposition ce qu'il faut pour remplacer et ne pas bloquer les employés en cas de panne.
- **Sécurité de la salle serveurs et du bâtiment (Environ 23 000 euros) :** Dans ce budget j'ai inclus les baies informatiques il s'agit d'une sécurité importante en cas de vol. J'ai aussi inclus le système de caméras et le serveur de caméra, c'est très important d'avoir un système de caméras pour toujours avoir une trace de ce qu'il se passe dans le bâtiment et surtout en cas de cambriolage. J'ai choisi aussi d'inclure dans ce budget la climatisation qui est une sécurité importante pour éviter la surchauffe des équipements dans la salle. Et j'ai aussi choisi d'inclure dans ce budget le lecteur biométrique et le système de centrale incendie, ces deux technologies nous permettent d'être plus sécurisé en cas d'incendie car il s'agit d'un système d'extinction au gaz donc le matériel ne pourra pas être endommagé à cause de l'eau ou autre.
- **Équipements Réseau et Sauvegardes (Environ 47 000 euros) :** Dans cette partie j'ai inclus tous les équipements réseaux, bornes Wi-Fi, switchs, routeurs, pare-feu. J'ai choisi de prendre chaque équipement en double pour nous permettre d'avoir une redondance optimale, ce qui permet de garder une disponibilité importante en cas de problème sur l'un des équipements. J'ai aussi ajouté dans cette partie du budget le serveur, qui servira d'AD et de serveur de partage de fichiers. J'y ai aussi ajouté l'onduleur, c'est du matériel très important car il nous permet de pouvoir éteindre nos serveurs de façon propre en cas de coupure de courant, car un serveur qui s'éteint tout seul peut être sujet à plusieurs problèmes au rallumage. Les derniers équipements que j'ai compté dans cette partie du budget sont les équipements et logiciels qui nous seront utiles pour effectuer les sauvegardes, par exemple le lecteur de bande ainsi que ses bandes, c'est un système pratiquement infaillible car tout est stocké sur des bandes.
- **Câblage et infrastructure réseau (Environ 12 000 €) :** Pour cette partie, j'ai pris une fourchette large car nous ne pouvons pas connaître précisément le coût final à l'avance. J'y inclus l'installation et le passage de la fibre optique dans l'immeuble, ainsi que le câblage spécifique pour les caméras de surveillance et les bornes Wi-Fi.

Budget annuel :

Pour que tout ce matériel continue de fonctionner et soit toujours protégé, il y a des frais chaque année. J'ai calculé qu'il faudra environ **13 300 euros par an**.

- **Microsoft 365 (Environ 11 200 euros)** : Les licences Microsoft 365 sont la partie la plus importante, c'est ce qui permet aux employés de pouvoir consulter leurs mails et d'effectuer de la bureautique grâce à Excel ou Word.
- **Sauvegardes et Cloud (Environ 800 euros)** : C'est un point important, c'est notre sécurité hors du bâtiment. En plus des bandes une seconde sauvegarde sera effectuée sur un Cloud distant qui stockera nos données en lignes.
- **Maintenance de la sécurité (Environ 1 300 euros)** : Dans cette partie, j'ai compté les abonnements pour les pare-feu. C'est important car un pare-feu qui n'est pas mis à jour ne reconnaîtrait pas les nouveaux virus. J'ai aussi inclus les licences des logiciels qui gèrent nos sauvegardes pour être sûr qu'on puisse toujours récupérer nos fichiers en cas de problème.

Pour conclure sur la partie budget nous pouvons en conclure que j'ai dépassé le budget initial, mais il le fallait. La plus grande partie du budget est utilisée dans la sécurité et l'intégrité des données de l'entreprise, ce sont des points qu'il ne faut pas négliger. J'ai donc compté environ **252 000 euros de budget** initial auquel il faudra ajouter par an **13 300 euros** pour les différentes licences et abonnements.

7. Conclusion

Pour conclure, cette levée de fonds marque un tournant important pour le système informatique de l'entreprise, en passant d'une gestion artisanale à une infrastructure complète et sécurisée. Nous ne mettons pas seulement à jour les équipements, nous restructurons totalement l'ensemble du parc informatique et nous ajoutons des garanties de continuité du travail en cas de souci.

J'ai mis un point d'honneur sur la sécurité des informations et du réseau grâce aux deux pare-feu de marques différentes, ce qui permet d'avoir une double sécurité. Les données sont aussi sécurisées grâce aux sauvegardes journalières stockées sur un Cloud et sur des bandes. La salle serveur est aussi sécurisée grâce au système de lecteur biométrique, cela permet de pouvoir limiter les accès. Le matériel est aussi en sécurité grâce aux systèmes d'extinction d'incendie au gaz, ce qui permet de ne pas abîmer le matériel en cas d'incendie.

Mais la réussite de ce projet repose sur le sérieux des employés, en cas de souci, ils seront les premiers impactés et une remontée de problèmes rapide permettra d'éviter que la situation ne s'empire. Cette nouvelle organisation garantit une fluidité plus importante dans le travail grâce à l'uniformité des équipements et au Cloud d'entreprise. Ce système d'information est un socle solide, prêt à accompagner l'entreprise et à évoluer pour éviter tout problème.